



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Produção e Sistemas

Enunciado do Projeto de Computação em Dinâmica de Fluidos (MCA_1_1: 2025_26)

Resolução de um problema CFD no Ansys

Pretende-se simular um problema físico de conforto térmico em edifícios usando um modelo CFD a 2D no software Ansys.

É um problema físico envolvendo escoamentos de ar, trocas de energia e ainda cálculo de conforto térmico humano.

Iremos considerar uma sala paralelepípedica com 6x6m² de área e 3m de altura. As temperaturas das paredes são constantes a 25°C e a temperatura inicial da sala será de 25 °C.

Vamos estudar diferentes configurações da ventilação do espaço, variando as entradas e saídas, velocidades e temperatura de insuflação.

Serão consideradas duas fontes térmicas no interior do espaço: fontes térmicas de 300W e ainda outra fonte de calor simulando a presença do corpo humano a uma dada temperatura.

Poderão ser testados modelos de turbulência adequados em alternativa à solução em regime laminar.

Outputs possíveis:

1. perfis de velocidade em estado estacionário;
2. perfis de temperatura em estado estacionário;
3. cálculos de calor trocado;
4. cálculo do índice de conforto.

O trabalho será apresentado em formato de **um relatório** (maximo de 20 páginas, escrito em inglês), incluindo os tópicos habituais de um problema CFD: introdução, geometria e malha, modelo matemático, modelo numérico e sua implementação no software Ansys, resultados e discussão, conclusão e referências.